Los animales: clasificación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recordar las características comunes de los animales
- Diferenciar vertebrados e invertebrados
- Clasificar los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces
- Conocer los principales grupos de invertebrados
- Explicar cómo realizan los animales sus funciones vitales
- Valorar la protección de las especies amenazadas

Para pensar

Un murciélago vuela como un pájaro, una ballena nada como un pez y un pingüino no puede volar. ¿A qué grupo pertenece cada uno?

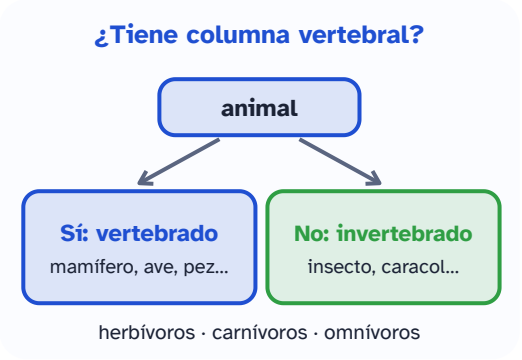
Explicación

Características de los animales

El reino animal reúne a más de un millón de especies conocidas. Aunque son muy distintos, todos comparten estas características:

• Son **pluricelulares**, con tejidos y, casi siempre, órganos y aparatos.
• Son **heterótrofos**: se alimentan de otros seres vivos. Según lo que comen pueden ser **herbívoros** (comen plantas, como la vaca), **carnívoros** (comen otros animales, como el lobo) u **omnívoros** (comen de todo, como el oso o el ser humano).
• Casi todos pueden **desplazarse**: andan, corren, nadan, vuelan, reptan o saltan.
• Tienen **sentidos** y, la mayoría, sistema nervioso, que les permite reaccionar rápido.
• Casi todos se reproducen de forma **sexual**: un macho y una hembra se unen para tener descendencia.

Para clasificarlos, la primera pregunta es: ¿tiene **columna vertebral**, es decir, un esqueleto interno con vértebras? Si la tiene, es un vertebrado. Si no la tiene, es un invertebrado.



Los mamíferos

Los mamíferos son el grupo al que pertenecemos los seres humanos. Sus características son:

• Tienen el cuerpo cubierto de **pelo**, que les ayuda a mantener el calor.
• Son **vivíparos**: las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen ya formadas. (Hay dos excepciones curiosas, el ornitorrinco y el equidna, que ponen huevos.)

• Las crías se alimentan de la **leche** que producen las **mamas** de la madre. De ahí viene su nombre.
• Respiran por **pulmones**, también los que viven en el agua, como los delfines, que salen a la superficie a tomar aire.
• Tienen **temperatura constante**: su cuerpo se mantiene caliente aunque haga frío fuera.
• Casi todos tienen **cuatro extremidades**, que pueden ser patas, brazos, aletas o alas.

Hay mamíferos terrestres (león, caballo), acuáticos (ballena, delfín, foca) y voladores (murciélago, el único mamífero que vuela de verdad). Los cuidados que dan a sus crías suelen ser largos: muchas crías pasan meses o años con sus padres aprendiendo a sobrevivir.

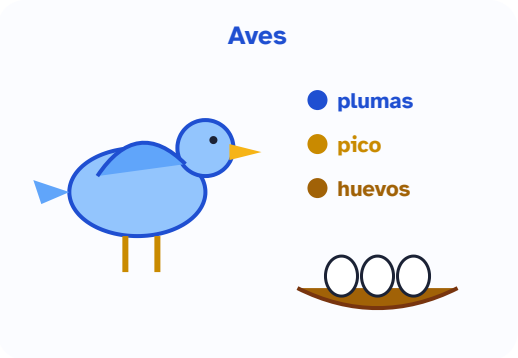


Las aves

Las aves son vertebrados con estas características:

• Tienen el cuerpo cubierto de **plumas**. Hay plumas grandes para volar y plumas pequeñas y suaves, el plumón, que dan calor.
• Tienen **pico** sin dientes. Su forma depende de lo que comen: corto y fuerte para partir semillas (gorrión), ganchudo para desgarrar carne (águila), largo y fino para buscar en el barro (garza).
• Sus extremidades delanteras son **alas** y tienen dos **patas** con escamas.
• Son **ovíparas**: ponen huevos con cáscara dura, que **incuban** (dan calor sentándose encima) en nidos hasta que nacen los polluelos.
• Respiran por **pulmones** y tienen **temperatura constante**.
• Sus huesos son **huecos** y ligeros, lo que les ayuda a volar.

No todas las aves vuelan: el **avestruz** corre muy deprisa y el **pingüino** usa sus alas como aletas para nadar. Muchas aves son **migratorias**: viajan miles de kilómetros cada año buscando mejor clima y comida, como las cigüeñas y las golondrinas.

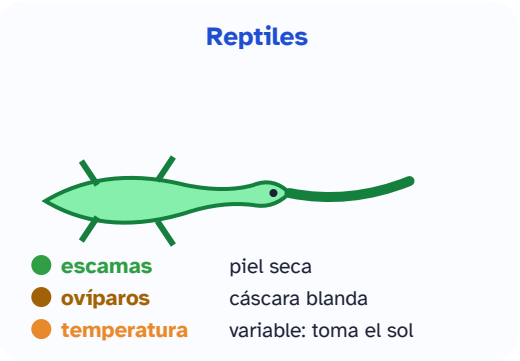


Los reptiles

Los reptiles son vertebrados como las lagartijas, las serpientes, las tortugas y los cocodrilos. Sus características son:

• Tienen la piel seca y cubierta de **escamas** duras o de placas. Algunos, como las serpientes, cambian la piel entera de vez en cuando: es la **muda**.
• Casi todos tienen **cuatro patas cortas**, por eso caminan arrastrando el vientre (reptando). Las serpientes no tienen patas.
• Son **ovíparos**: ponen huevos con cáscara blanda, como de cuero, normalmente en la arena o en la tierra. La mayoría no cuida de sus crías.
• Respiran por **pulmones**, también las tortugas marinas.
• Tienen **temperatura variable**: su cuerpo está frío o caliente según el ambiente. Por eso los verás tomando el sol por la mañana para calentarse, y en invierno muchos **hibernan**, escondidos y casi sin moverse.

Los dinosaurios eran reptiles. Hoy, los reptiles más grandes son los cocodrilos, que pueden medir más de seis metros.



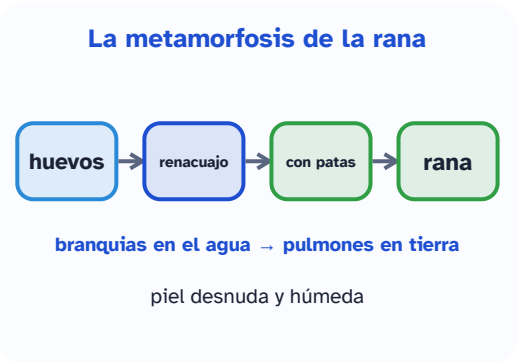
Los anfibios

Los anfibios son vertebrados como las ranas, los sapos, las salamandras y los tritones. Su nombre significa «doble vida», porque pasan una parte de su vida en el agua y otra en la tierra. Sus características son:

• Tienen la piel **desnuda** (sin pelo, plumas ni escamas), fina y **húmeda**. Por eso necesitan vivir cerca del agua o en lugares húmedos.
• Son **ovíparos**: ponen huevos sin cáscara, blandos como gelatina, en el agua.
• Tienen **temperatura variable**.
• Sufren una gran transformación a lo largo de su vida, la metamorfosis:

1. Del huevo nace un **renacuajo**, que vive en el agua, tiene cola, no tiene patas y respira por **branquias**, como un pez.
2. Poco a poco le salen las patas traseras y después las delanteras.
3. Desaparecen la cola y las branquias, y se forman los **pulmones**.
4. Se convierte en una **rana adulta**, que puede vivir en tierra y respira por pulmones y también a través de la piel.

Los anfibios son muy sensibles a la contaminación del agua: si desaparecen de una charca, es una señal de alarma.



Los peces

Los peces son vertebrados que viven siempre en el agua, dulce o salada. Sus características son:

• Tienen el cuerpo cubierto de **escamas** y con forma **alargada** (hidrodinámica), que les ayuda a deslizarse por el agua.
• Tienen **aletas** para nadar: la de la cola los impulsa y las demás les sirven para dirigirse y mantener el equilibrio.
• Respiran por branquias, unas láminas rojas situadas a los lados de la cabeza que toman el oxígeno disuelto en el agua. Por eso un pez fuera del agua se ahoga.
• La mayoría son **ovíparos**: las hembras ponen muchísimos huevos (llamados huevas) y los machos los fecundan en el agua.
• Tienen **temperatura variable**.
• Muchos tienen una **vejiga natatoria**, una bolsa con aire que les permite flotar a diferentes profundidades sin esfuerzo.

Hay dos grandes grupos: los **peces óseos**, con esqueleto de hueso (sardina, merluza, trucha), y los **peces cartilaginosos**, con esqueleto flexible de cartílago (tiburón, raya).



Los invertebrados (I): artrópodos

Los invertebrados no tienen columna vertebral ni huesos. Son la gran mayoría de los animales. El grupo más numeroso es el de los artrópodos, que tienen un **exoesqueleto** (una cubierta dura por fuera) y **patas articuladas**, formadas por piezas. Hay cuatro grupos:

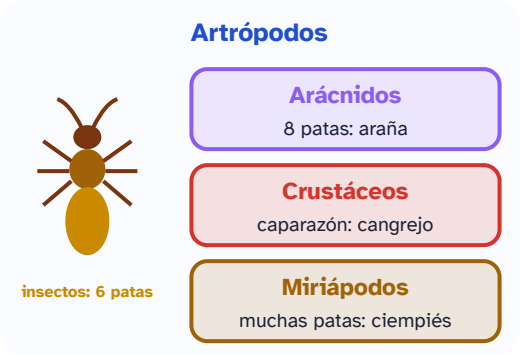
• **Insectos**: tienen el cuerpo dividido en **cabeza, tórax y abdomen**, **seis patas**, dos antenas y muchos tienen alas. Son el grupo más numeroso del planeta:

hormigas, abejas, escarabajos, mariposas, moscas... Muchos sufren metamorfosis, como la mariposa (huevo, oruga, crisálida y adulto).

• **Arácnidos**: tienen **ocho patas** y no tienen antenas. Son las arañas, los escorpiones y los ácaros.

• **Crustáceos**: tienen dos pares de antenas, un caparazón duro y suelen vivir en el agua. Respiran por branquias. Son los cangrejos, las gambas o las langostas. La cochinilla de la humedad es un crustáceo terrestre.

• **Miriápodos**: tienen el cuerpo alargado, formado por anillos, con **muchísimas patas**, como el ciempiés y el milpiés.



Los invertebrados (II): otros grupos

Además de los artrópodos, hay otros grupos importantes de invertebrados:

• Moluscos: tienen el cuerpo **blando**, muchas veces protegido por una **concha**. Son los **caracoles** y las babosas (con una concha o sin ella), los **bivalvos** como el mejillón o la almeja (con dos conchas) y los **cefalópodos** como el pulpo o el calamar, que tienen tentáculos con ventosas.

• Gusanos: tienen el cuerpo blando, alargado y sin patas. La **lombriz de tierra** tiene el cuerpo formado por anillos y es muy útil: al cavar túneles airea el suelo y lo abona.

• Equinodermos: viven en el mar y tienen la piel con **pinchos** o placas duras y forma de estrella. Son las **estrellas de mar** y los **erizos de mar**.

• Medusas y **pólipos** (corales, anémonas): cuerpo blando, en forma de bolsa o sombrilla, con **tentáculos** que pican para atrapar a sus presas.

- Esponjas: los animales más sencillos. Viven fijas en el fondo del mar y su cuerpo está lleno de agujeros por los que filtran el agua para alimentarse.



Cómo viven los animales y su protección

Repasa cómo realizan los animales sus funciones vitales:

Grupo	Cubierta	Respiración	Reproducción	Temperatura
Mamíferos	pelo	pulmones	vivíparos	constante
Aves	plumas	pulmones	ovíparas	constante
Reptiles	escamas	pulmones	ovíparos	variable
Anfibios	piel desnuda	branquias y luego pulmones	ovíparos	variable
Peces	escamas	branquias	ovíparos	variable

Muchos animales están **en peligro de extinción**: si no se protegen, desaparecerán para siempre. En España, por ejemplo, el **lince ibérico**, el **oso pardo**, el **urogallo** o el **quebrantahuesos**. Las causas principales son la destrucción de su hábitat, la caza ilegal, la contaminación y la llegada de especies invasoras.

Para protegerlos se crean **espacios naturales protegidos**, se prohíbe cazarlos, se crían en centros especiales para luego liberarlos y se informa a la población. Gracias a estos esfuerzos, el lince ibérico ha pasado de menos de 100 ejemplares hace veinticinco años a más de 2.000 hoy.



La clasificación de los animales en ocho ideas

Vertebrados
con columna vertebral

Mamíferos
pelo, vivíparos, leche

Aves
plumas, pico, huevos

Reptiles
escamas, toman el sol

Anfibios
piel húmeda, metamorfosis

Peces
aletas y branquias

Artrópodos
exoesqueleto y patas articuladas

Otros invertebrados
moluscos, gusanos, medusas

Ejercicios

1. **Escribe tres características comunes a todos los animales.**

2. **¿Qué diferencia hay entre un animal vivíparo y uno ovíparo? Pon un ejemplo de cada uno.**

3. **¿Por qué el murciélago es un mamífero y no un ave?**

4. **¿Qué significa que un reptil tiene temperatura variable?**

5. **Describe las fases de la metamorfosis de la rana.**

6. **¿Por qué un pez fuera del agua se ahoga?**

7. **Escribe las características de los insectos.**

8. **Nombra los cuatro grupos de artrópodos con un ejemplo.**

9. **¿Qué tienen en común el caracol, el mejillón y el pulpo?**

10. **Escribe dos animales en peligro de extinción en España y dos causas.**

Practica

1. **Los animales con columna vertebral son...**

   A) invertebrados
   B) vertebrados
   C) artrópodos

2. **La ballena es...**

   A) un mamífero
   B) un pez
   C) un anfibio

3. **Las aves tienen el cuerpo cubierto de...**

   A) escamas
   B) pelo
   C) plumas

4. **La lagartija toma el sol porque...**

   A) tiene temperatura variable
   B) tiene plumas
   C) es vivípara

5. **El renacuajo respira por...**

   A) pulmones
   B) branquias
   C) la cola

6. **El tiburón es un pez...**

   A) óseo
   B) anfibio
   C) cartilaginoso

7. **Un animal con ocho patas es un...**

   A) insecto
   B) arácnido
   C) miriápodo

8. **El mejillón es un...**

   A) molusco

B) crustáceo

C) pez

9. **La estrella de mar es un...**

A) pez

B) molusco

C) equinodermo

10. **Los invertebrados son, aproximadamente,...**

A) el 95 % de los animales

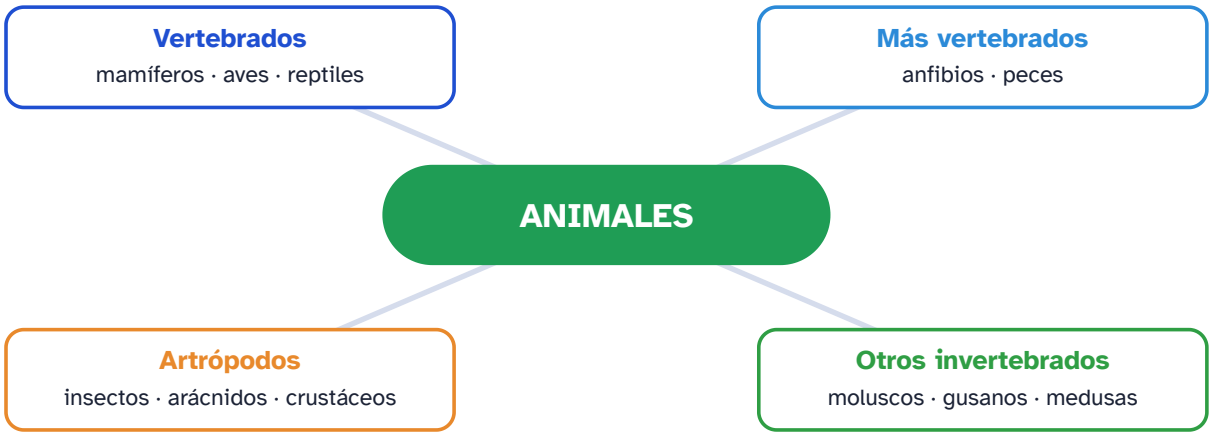
B) la mitad

C) muy pocos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se diferencian los cinco grupos de vertebrados; Qué es un artrópodo y cuáles son sus cuatro grupos; Por qué un animal acuático no es siempre un pez.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vertebrado

Animal con columna vertebral.

Vivíparo

Animal que nace del vientre de la madre.

Ovíparo

Animal que nace de un huevo.

Metamorfosis

Gran cambio de forma durante el crecimiento, como en la rana.

Branquias

Órganos para respirar el oxígeno del agua.

Artrópodo

Invertebrado con exoesqueleto y patas articuladas.

Molusco

Invertebrado de cuerpo blando, a menudo con concha.

Extinción

Desaparición total de una especie.

Soluciones

1. **B)** Vertebrados.
2. **A)** Respira por pulmones y amamanta.
3. **C)** Plumas.
4. **A)** Necesita calentarse.
5. **B)** Por branquias.
6. **C)** Su esqueleto es de cartílago.
7. **B)** Arácnido.
8. **A)** Molusco bivalvo.
9. **C)** Equinodermo.
10. **A)** La gran mayoría.

Soluciones de los ejercicios

1. Son pluricelulares, heterótrofos y casi todos pueden desplazarse (también tienen sentidos y se reproducen sexualmente).
2. El vivíparo nace del vientre de la madre (perro); el ovíparo nace de un huevo (gallina).
3. Porque tiene pelo, es vivíparo y sus crías maman leche; no tiene plumas ni pico.
4. Que su cuerpo está frío o caliente según la temperatura del ambiente; por eso toma el sol para calentarse.
5. Huevo → renacuajo con cola y branquias → renacuajo con patas → rana adulta sin cola que respira por pulmones.
6. Porque respira por branquias, que solo pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua.
7. Cuerpo en cabeza, tórax y abdomen; seis patas; dos antenas; muchos tienen alas; exoesqueleto.
8. Insectos (hormiga), arácnidos (araña), crustáceos (cangrejo) y miriápodos (ciempiés).
9. Son moluscos: tienen el cuerpo blando (a veces protegido por una concha).
10. Por ejemplo, el lince ibérico y el oso pardo. Causas: destrucción del hábitat y caza ilegal (también contaminación y especies invasoras).